



CHAPITRE 1

Mesure et incertitudes

Faites mesurer la même pièce par seize élèves : vous obtiendrez rarement deux fois le même nombre. Ce n'est pas de la maladresse, c'est la nature même de la mesure. Un résultat expérimental n'est jamais une valeur exacte : c'est une valeur accompagnée d'un doute, qu'il faut savoir estimer et écrire. Ce premier chapitre installe les outils dont tous les autres se serviront — en physique comme en atelier, où l'on ne signe pas une pièce sans savoir à quelle précision on l'a contrôlée.

1 Mesurer, c'est comparer

Mesurer une grandeur, c'est la comparer à une **unité** de référence. Dire « le diamètre vaut 25 » ne veut rien dire : 25 millimètres, 25 centimètres et 25 mètres ne décrivent pas la même pièce.

Une mesure n'est jamais un simple nombre

$$d = (25,020 \pm 0,008) \text{ mm}$$

| | |
valeur **incertitude** **unité**
mesurée

les trois sont **indispensables** : sans unité le nombre ne veut rien dire, sans incertitude on ignore jusqu'où on peut lui faire confiance

Résultat de mesure

Un **résultat de mesure** comporte trois éléments indissociables : une **valeur**, une **incertitude** et une **unité**. On l'écrit sous la forme

$$d = (25,020 \pm 0,008) \text{ mm.}$$

A retenir

Le système international (SI) repose sur sept unités de base, dont le **mètre** (m), le **kilogramme** (kg), la **seconde** (s), l'**ampère** (A) et le **kelvin** (K). Toutes les autres en dérivent : le newton, le volt ou le joule s'expriment à partir d'elles. Avant tout calcul, ramener les grandeurs aux unités du SI évite l'essentiel des erreurs.

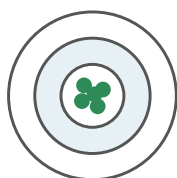


► Exercices d'application : exercice 1

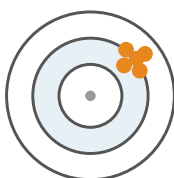
2 Justesse et fidélité

Deux défauts très différents peuvent affecter une série de mesures : viser à côté, ou disperser. Les distinguer est indispensable pour savoir *quoi* corriger.

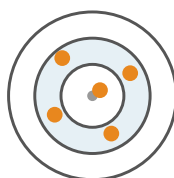
Justesse et fidélité : deux qualités différentes



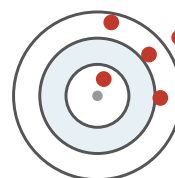
juste et fidèle



fidèle, pas juste



juste, pas fidèle



ni juste ni fidèle

la **justesse** dit si l'on vise le bon endroit • la **fidélité** dit si l'on regroupe bien les tirs

Justesse, fidélité

La **justesse** caractérise l'écart entre la moyenne des mesures et la valeur vraie : elle traduit une **erreur systématique** (un appareil mal réglé, un zéro décalé). La **fidélité** caractérise le regroupement des mesures entre elles : elle traduit les **erreurs aléatoires** (lecture, vibrations, opérateur).

Deux remèdes différents

Un défaut de **fidélité** se réduit en **répétant** les mesures et en faisant la moyenne. Un défaut de **justesse**, lui, ne se corrige **jamais** par la répétition : refaire mille fois la même mesure avec un pied à coulisse mal remis à zéro donnera mille fois la même erreur. Il faut **régler ou étalonner** l'instrument.

► Exercices d'application : exercice 6

3 Les chiffres significatifs

Écrire 25,0200 mm quand l'instrument ne lit qu'au centième, c'est afficher une précision qu'on ne possède pas. Les **chiffres significatifs** disent jusqu'où le résultat est crédible.

Compter les chiffres significatifs

0,0250

3 chiffres significatifs

les zéros de tête
ne comptent pas

25,00

4 chiffres significatifs

les zéros de fin
comptent

$2,5 \times 10^3$

2 chiffres significatifs

la notation scientifique
lève l'ambiguïté

produit ou quotient : le résultat garde le *plus petit* nombre de chiffres significatifs
somme ou différence : le résultat garde le *plus petit* nombre de décimales

Méthode 1 — Arrondir le résultat d'un calcul

Une plaque mesure 12,4 cm sur 3,0 cm. Quelle est son aire ?

1. **Compter les chiffres significatifs de chaque donnée** : 12,4 cm en a **3** ; 3,0 cm en a **2**.
2. **Calculer sans arrondir** : $12,4 \times 3,0 = 37,2$.
3. **Appliquer la règle du produit** : on garde le *plus petit* nombre de chiffres significatifs, soit **2**.
4. **Écrire le résultat** : $S = 37 \text{ cm}^2$. Écrire $37,2 \text{ cm}^2$ laisserait croire à une précision que la donnée 3,0 cm ne permet pas.

► **Exercices d'application** : exercice 2

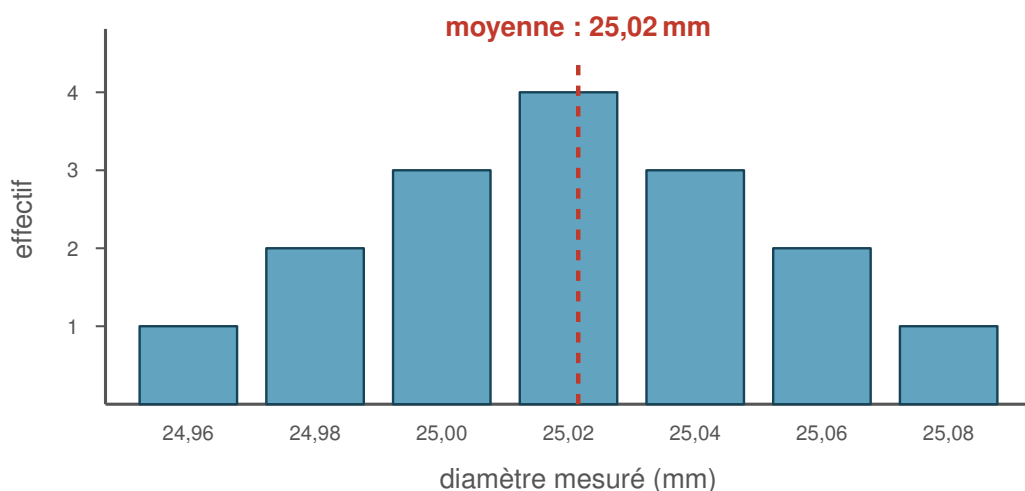
Pour aller plus loin : exercice 3



4 Une série de mesures se disperse

Reprenons la pièce du début de chapitre : seize élèves la mesurent au pied à coulisse. Les valeurs ne sont pas identiques, mais elles ne sont pas quelconques non plus — elles se **groupent** autour d'une valeur centrale.

16 élèves mesurent la *même* pièce : les résultats se dispersent



Moyenne

La **moyenne** m des n mesures est le meilleur estimateur de la grandeur cherchée :

$$m = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}.$$

A retenir

L'histogramme est en **cloche** : les valeurs proches de la moyenne sont les plus fréquentes, les valeurs extrêmes sont rares. C'est la signature des **erreurs aléatoires**, qui jouent autant dans un sens que dans l'autre — et c'est précisément pour cela que la moyenne les compense.

► **Exercices d'application** : exercice 4



5 De la dispersion à l'incertitude

Encore faut-il chiffrer ce doute. Deux grandeurs s'en chargent, et il ne faut surtout pas les confondre.

Trois grandeurs à ne pas confondre



$$u = \frac{s}{\sqrt{n}} \quad \text{ici } u = \frac{0,033}{\sqrt{16}} = \frac{0,033}{4} = 0,008 \text{ mm}$$

$$u = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

☀ Méthode 2 — Exploiter une série de mesures

Les seize mesures donnent une moyenne $m = 25,02 \text{ mm}$ et un écart-type $s = 0,033 \text{ mm}$. Quelle incertitude retenir ?

1. **Relever n** : ici $n = 16$ mesures, donc $\sqrt{n} = 4$.
2. **Calculer l'incertitude-type** : $u = \frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{0,033}{4} = 0,008 \text{ mm}$.
3. **Interpréter** : l'écart-type s décrit la dispersion *des mesures* ; u décrit le doute qui reste *sur la moyenne*. Comme on moyenne 16 valeurs, u est quatre fois plus petit que s .

Multiplier les mesures aide, mais de moins en moins

Puisque u varie en $1/\sqrt{n}$, il faut **quadrupler** le nombre de mesures pour diviser l'incertitude par 2. Passer de 4 à 16 mesures la divise par 2 ; passer de 16 à 64 la divise encore par 2. Répéter est utile, mais le gain s'épuise vite : au-delà, c'est l'*instrument* qu'il faut changer.



6 Une seule mesure a quand même une incertitude

Répéter seize fois une mesure est un luxe : bien souvent, on ne mesure **qu'une seule fois**. Une température relevée sur un thermomètre, un volume lu sur une fiole, une longueur lue sur une règle. Sans dispersion, impossible de calculer un écart-type — et pourtant le doute existe : il vient cette fois de **l'instrument** lui-même.

Deux façons d'obtenir une incertitude-type

TYPE A — plusieurs mesures

on répète la mesure et on exploite la **dispersion** des valeurs



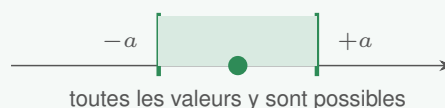
les valeurs se dispersent

$$u = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

s : écart-type • n : nombre de mesures

TYPE B — une seule mesure

on exploite ce que dit **l'instrument** (notice ou graduation)



toutes les valeurs y sont possibles

$$u = \frac{a}{\sqrt{3}}$$

a : demi-largeur de l'intervalle

Que sait-on d'une mesure unique ? Seulement qu'elle se situe dans un **intervalle**. Si la notice annonce $\pm 0,5^\circ\text{C}$, la valeur vraie est quelque part entre $-0,5$ et $+0,5$ autour de la valeur lue, sans qu'aucune position ne soit plus probable qu'une autre. On convient alors de prendre :

$$u = \frac{a}{\sqrt{3}}$$

où a est la **demi-largeur** de l'intervalle. Deux cas se présentent en pratique :

- **L'instrument annonce sa précision** ($\pm a$ sur la notice, gravé sur une fiole, une pipette, un multimètre) : on prend directement cette valeur pour a .
- **L'instrument est gradué** d'un pas d (règle au millimètre, éprouvette) : on ne peut pas trancher à mieux qu'une graduation, donc $a = \frac{d}{2}$ et $u = \frac{d}{2\sqrt{3}}$.

☀ Méthode 4 — Estimer l'incertitude d'une mesure unique

On lit $37,2^\circ\text{C}$ sur un thermomètre dont la notice indique $\pm 0,5^\circ\text{C}$. Quelle incertitude retenir ?

1. **Identifier la demi-largeur** a : la notice donne la précision, donc $a = 0,5^\circ\text{C}$. (Si l'instrument était seulement gradué au demi-degré, on prendrait $a = 0,5/2 = 0,25^\circ\text{C}$.)
2. **Appliquer la relation** : $u = \frac{a}{\sqrt{3}} = \frac{0,5}{1,732} = 0,29^\circ\text{C}$.
3. **Écrire le résultat** : $\theta = (37,2 \pm 0,3)^\circ\text{C}$.



A retenir

Deux voies mènent à l'incertitude-type, et l'énoncé indique toujours laquelle suivre : **plusieurs mesures** → on exploite leur dispersion, $u = s/\sqrt{n}$ (type A) ; **une seule mesure** → on exploite l'instrument, $u = a/\sqrt{3}$ (type B).

7 Écrire le résultat

Un résultat mal écrit est un résultat faux, même si le calcul est juste.

Écrire le résultat : deux règles

À ÉCRIRE

$$d = (25,020 \pm 0,008) \text{ mm}$$

même nombre de décimales
des deux côtés

À NE PAS ÉCRIRE

$$d = 25,0200 \pm 0,00816 \text{ mm}$$

des décimales que la mesure
ne justifie pas

1. l'incertitude s'arrondit à **un** chiffre significatif • **2.** la valeur s'aligne sur la *même* décimale

A retenir

Deux règles, toujours dans cet ordre : **1.** l'incertitude est arrondie à **un seul chiffre significatif** ($0,00816 \rightarrow 0,008$) ; **2.** la valeur est ensuite arrondie à la **même décimale** ($25,0200 \rightarrow 25,020$).
On écrit alors $d = (25,020 \pm 0,008) \text{ mm}$.

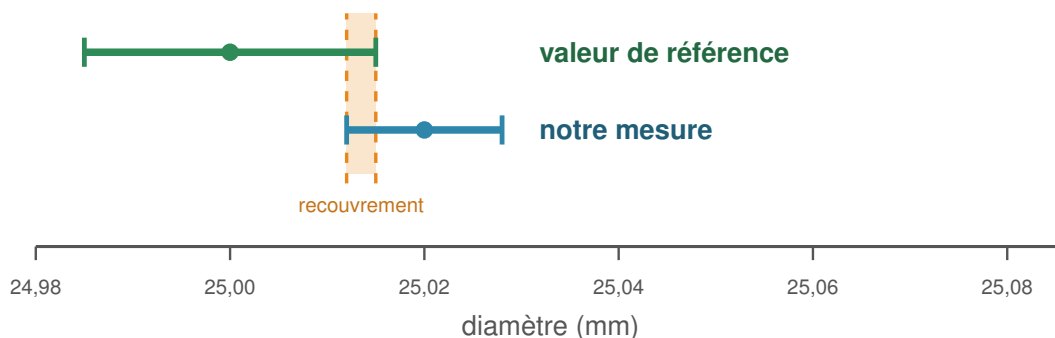
► **Exercices d'application** : exercice 5



8 Comparer un résultat

Une mesure prend tout son sens lorsqu'on la confronte à une valeur attendue : une cote de plan, une valeur tabulée, le résultat d'une autre équipe.

Comparer, c'est regarder si les intervalles se recouvrent



☀ Méthode 3 — Comparer à une valeur de référence

Le plan impose $d_{ref} = (25,000 \pm 0,015) \text{ mm}$. Notre mesure vaut $(25,020 \pm 0,008) \text{ mm}$. La pièce est-elle conforme ?

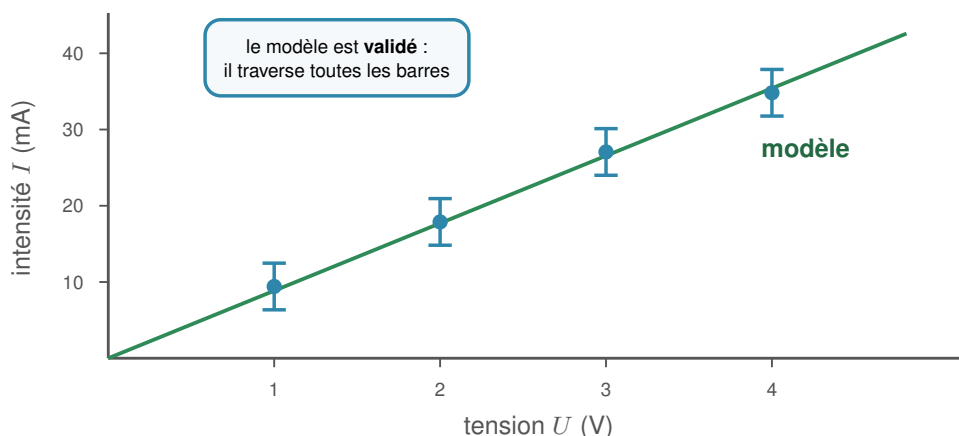
1. **Calculer l'écart** entre les deux valeurs : $|25,020 - 25,000| = 0,020 \text{ mm}$.
2. **Calculer l'incertitude sur cet écart** : $\sqrt{u^2 + u_{ref}^2} = \sqrt{0,008^2 + 0,015^2} = 0,017 \text{ mm}$.
3. **Former l'écart normalisé** : $E_n = \frac{0,020}{0,017} = 1,2$.
4. **Conclure** : $E_n < 2$, les deux résultats sont **compatibles**. Graphiquement, les deux intervalles se **recouvrent** — c'est la même conclusion, lue autrement.

Représenter des mesures

Sur un graphique, chaque point expérimental se trace avec sa **barre d'incertitude**. Un modèle est validé s'il passe par toutes les barres : inutile alors de chercher à faire passer la courbe exactement par les points.



Une mesure se trace toujours avec sa barre d'incertitude



► **Exercices d'application** : exercice 7

Pour aller plus loin : exercice 8

L'essentiel du chapitre

- Un résultat de mesure comporte une **valeur**, une **incertitude** et une **unité** : $d = (25,020 \pm 0,008) \text{ mm}$.
- La **justesse** concerne l'écart à la valeur vraie (erreur systématique) ; la **fidélité** concerne le regroupement des mesures (erreurs aléatoires). Seule la seconde s'améliore en répétant.
- Les **chiffres significatifs** : produit et quotient gardent le plus petit nombre de chiffres significatifs, somme et différence le plus petit nombre de décimales.
- Pour une série : la **moyenne** m estime la grandeur, l'**écart-type** s mesure la dispersion, et l'**incertitude-type** vaut $u = \frac{s}{\sqrt{n}}$.
- **Écriture** : incertitude arrondie à **un** chiffre significatif, puis valeur alignée sur la même décimale.
- **Comparaison** : $E_n = \frac{|m - m_{\text{ref}}|}{\sqrt{u^2 + u_{\text{ref}}^2}}$. Si $E_n < 2$, les résultats sont **compatibles**.